

Лабораторная работа 2. ОБУЧЕНИЕ С УЧИТЕЛЕМ. ЗАДАЧА РЕГРЕССИИ

ЗАДАНИЕ.

1. Изучение примеров. Изучите примеры: [Lab2_Ex1_MultiR+PolinomR.ipynb](#),
[Lab2_Ex2_PolinomR+Pipeline.ipynb](#), [Lab2_Ex3_ElasticNet+GridSearch.ipynb](#),
[Lab2_Ex4_Optuna.ipynb](#)

2. Загрузка и подготовка данных.

- В соответствии с индивидуальным вариантом загрузите предобработанный датасет в формате CSV для решения задачи регрессии.
- Выделите целевой признак и предикторы.
- Разбейте данные на обучающую и тестовую выборки (например, 80% на обучение и 20% на тестирование).

3. Решение задачи регрессии.

- Используйте модели из библиотеки Scikit-learn для решения задачи регрессии с применением регуляризации.
- Для всех моделей регрессии с регуляризацией подберите гиперпараметры тремя способами: GridSearchCV; RandomizedSearchCV; фреймворк Optuna.

Изучите самостоятельно:

1) *Онлайн-документация по фреймворку Optuna.* –
<https://optuna.readthedocs.io/en/stable/>

2) *Optuna: подбор гиперпараметров для вашей модели.* –
<https://practicum.yandex.ru/blog/optuna-podbor-giperparametrov/>

- Реализуйте один пайплайн для построения любой модели регрессии (см. пример в файле [Lab2_Ex2_PolinomR+Pipeline.ipynb](#)).

3.1. **Простая линейная регрессия.** Lasso-регрессия (L1-регуляризация). Ridge-регрессия (L2-регуляризация). Elastic Net.

3.2. **Множественная линейная регрессия.** Lasso-регрессия (L1-регуляризация). Ridge-регрессия (L2-регуляризация). Elastic Net.

3.3. **Полиномиальная регрессия.**

3.4. **Байесовская регрессия¹.**

3.5. **Робастная регрессия².**

Изучить самостоятельно!

4. **Визуализация.** Постройте графики для визуализации результатов решения задачи регрессии (например, графики предсказанных значений против истинных значений).

5. **Оценка качества моделей.** Вычислите значения метрик оценки качества: R^2 , MAE, MSE, RMSE, MAPE для всех обученных моделей регрессии.

6. Реализация пользовательских функций.

- Самостоятельно реализуйте вычисление всех используемых метрик оценки качества модели регрессии.

¹ Bayesian regression. – https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html#bayesian-regression

² Robust regression. – https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html#robustness-regression-outliers-and-modeling-errors

- Поместите пользовательские функции в отдельный файл и подключите его к основной программе как библиотеку функций.

7. Создание таблицы результатов.

- Создайте две таблицы (объект DataFrame) и выведите в них наименования используемых регрессоров и значения вычисленных метрик оценки качества как с использованием библиотеки Scikit-learn, так и пользовательских функций (Образец 1 и Образец 2).

- Убедитесь, что при выводе значений предусмотрено необходимое количество знаков после запятой (см. Образец 1 и Образец 2).

Образец 1

	Train Data					Test Data				
Регрессор	R^2	MSE	RMSE	MAE	MAPE	R^2	MSE	RMSE	MAE	MAPE
Linear Regression	0.XX	0.XXXX	0.XXXX	0.XXXX	0.XXXX	0.XX	0.XXXX	0.XXXX	0.XXXX	0.XXXX
...										

Образец 2

	Scikit-learn					Кастомные функции				
Регрессор	R^2	MSE	RMSE	MAE	MAPE	R^2	MSE	RMSE	MAE	MAPE
Linear Regression	0.XX	0.XXXX	0.XXXX	0.XXXX	0.XXXX	0.XX	0.XXXX	0.XXXX	0.XXXX	0.XXXX
...										

8. Вывод. Напишите вывод о выполненной Лабораторной работе №2, в котором выберите лучшую модель регрессии, восстановив уравнение регрессии, и обоснуйте свое решение.

По результатам выполнения Лабораторной работе №2 разработайте интеллект-карту, которая содержит решение задачи регрессии. Полученное изображение вставьте в файл .ipynb.